



คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
วิชา 06016411 ระบบคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2566

Lab Quiz 1.C

ชื่อนักศึกษา _____ รหัสนักศึกษา _____

ในการทดลองนี้เราจะสร้างวงจร CheckerC สำหรับตรวจสอบเลขอินพุต 3 บิต (A,B,C) ที่เข้ามาว่าเป็นเลขคู่ 3 บิตหรือไม่และมีค่ามากกว่า 4 ใช่หรือไม่ โดยวงจรจะแสดงผลผ่านเอาต์พุตจำนวน 2 ตัวคือ X และ Y ถ้าอินพุต 3 บิตที่ป้อนเข้ามาเป็นเลขคู่ เอาต์พุต X จะแสดงผลเป็น 1 และถ้าอินพุต 3 บิตที่ป้อนเข้ามามีค่ามากกว่า 4 เอาต์พุต Y จะแสดงผลเป็น 1 ตารางค่าความจริงของวงจร CheckerC เป็นไปดังแสดงในตารางที่ 1

ตารางที่ 1: ตารางค่าความจริงของวงจร CheckerC

A	B	C	X	Y
0	0	0	1	0
0	0	1	0	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	0
1	0	0	1	0
1	0	1	0	1
1	1	0	1	1
1	1	1	0	1

ขั้นตอนการทดลอง

- เขียนสมการพอร์มมาตรฐานในรูปแบบ SOP แบบเต็มสำหรับเอาต์พุต X และ Y

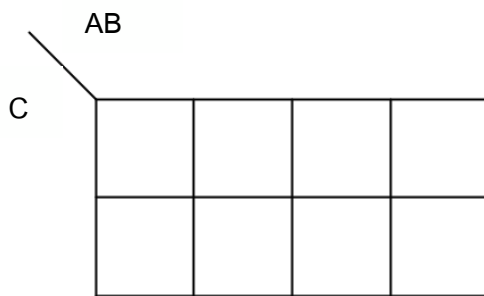
X = _____

Y = _____

2. สร้างวงจรโดยใช้โปรแกรม Logisim บันทึกวงจรนี้เป็นวงจรย่อย (Subcircuit) โดยตั้งชื่อวงจรย่อยว่า CheckerC ทั้งนี้วงจรที่สร้างขึ้นต้องมีจำนวนอินพุตและเอาต์พุตตามที่กำหนด และมีผังวงจรเหมือนสมการฟอร์มมาตรฐาน SOP ที่เขียนได้ในข้อ 1 (ไม่ต้องลดรูปสมการ) กำหนดให้ใช้ Inverter ในวงจรได้ไม่เกิน 3 ตัว, เกท AND ได้ไม่เกิน 7 ตัว, และเกท OR ได้ไม่เกิน 2 ตัวเท่านั้น

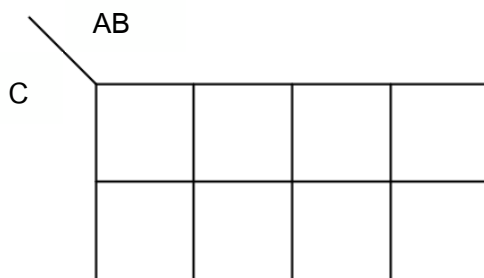
3. นำวงจร CheckerC ที่สร้างได้ในข้อ 2 มาเชื่อมต่อกับ อินพุต A, B, C และเอาต์พุต X, Y ในวงจร main ใช้ textbox เขียนชื่อ-นามสกุลของนักศึกษาเป็นภาษาอังกฤษ พร้อมทั้งรหัสนักศึกษาในวงจร main

4. ใช้ K-map ในการลดรูปสมการ และเขียนสมการที่ลดรูปแล้วที่สั้นที่สุด



X = _____

K-Map สำหรับ X



Y = _____

K-Map สำหรับ Y

5. สร้างวงจรจากสมการที่ได้ในข้อ 4 บันทึกลงเป็นวงจรย่อยโดยตั้งชื่อว่า CheckerC_Reduced ทั้งนี้วงจรที่สร้างขึ้นต้องมีจำนวนอินพุตและเอาต์พุตตามที่กำหนด กำหนดให้ใช้ Inverter ในวงจรได้ไม่เกิน 3 ตัว, เกท AND ชนิดที่มี 2 อินพุตได้ไม่เกิน 1 ตัว และเกท OR ชนิดที่มี 2 อินพุตได้ไม่เกิน 1 ตัวเท่านั้น

6. นำวงจร CheckerC_Reduced ที่สร้างได้ในข้อ 5 มาเชื่อมต่อกับ อินพุต A, B, C ในวงจร main สำหรับเอาต์พุตของวงจรให้เชื่อมต่อกับเอาต์พุตชื่อ X_R, Y_R ในวงจร main

7. เมื่อเสร็จสิ้นแล้วให้บันทึกไฟล์โดยตั้งชื่อว่า Q1_C_xxxxxxx โดยที่ xxxxxxx คือเลขรหัสนักศึกษา เช่น นักศึกษารหัส 66070141 ต้องตั้งชื่อไฟล์ว่า Q1_C_66070141 และให้อัปโหลดไฟล์ไปยัง Folder ใน Google Drive ของนักศึกษาเพื่อส่งงาน